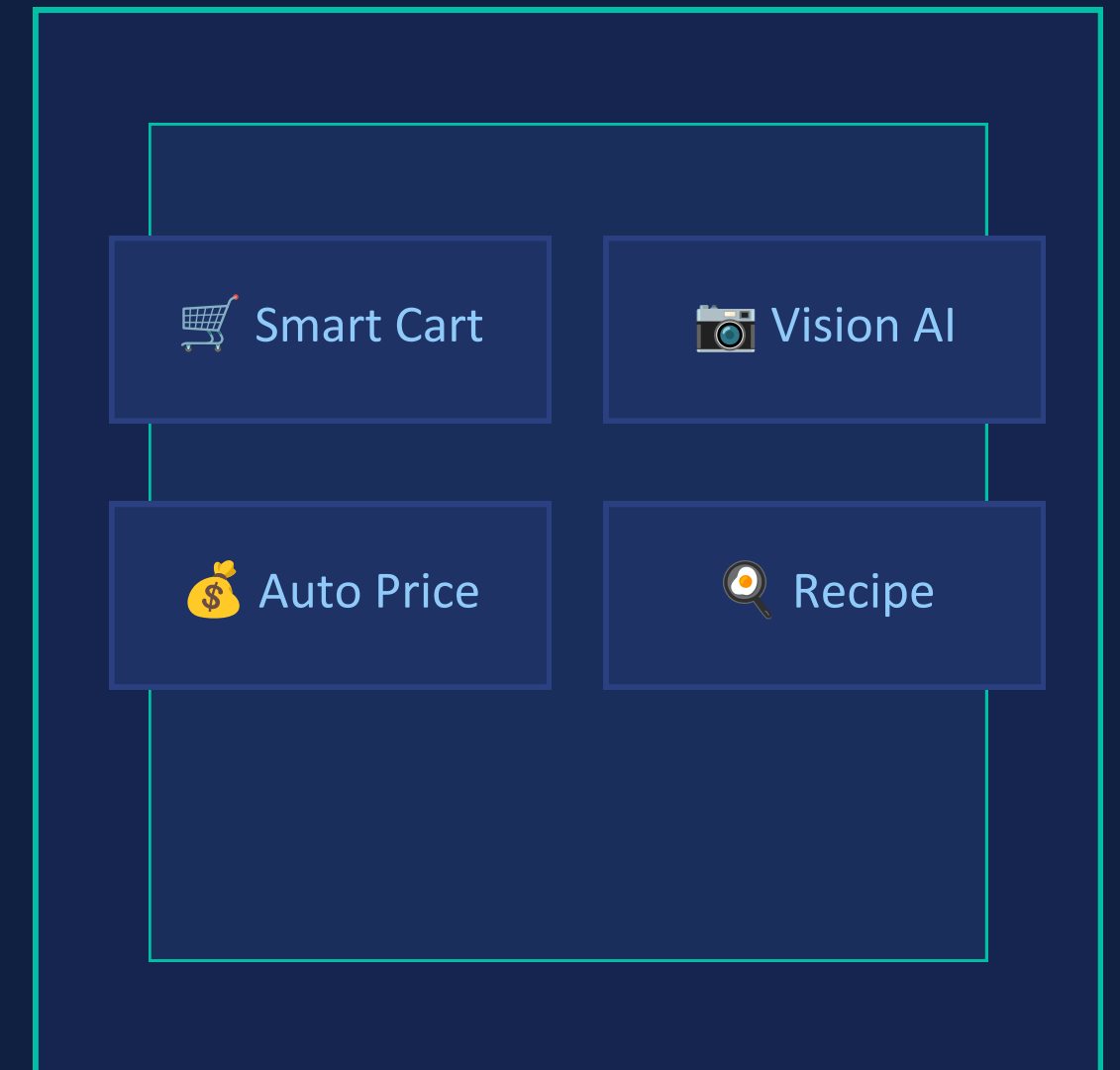


AI 비전 기반 스마트 마트카트

Computer Vision을 활용한
상품 인식 · 자동 가격 계산 · 레시피 추천 서비스

팀명	3팀
팀장	오희택
팀원	강건재 김나경 남상기 최정욱



목차

Table of Contents

01

팀 소개

Team Introduction

02

기획 의도

Why Smart Cart?

03

프로젝트 소개

Project Overview

04

서비스 동작 프로세스

System Process

05

기술 스택

Technology Stack

06

데이터 수집 및 모델 개발

Dataset & Model Training

07

개발 일정

Development Process

08

프로토타입 UI

Prototype Mockup

09

활용 방안 및 기대 효과

Expected Impact

10

한계 및 향후 개선

Limitations & Next Step

팀 소개

Team Introduction

3팀 팀장 오희택 | 팀원 강건재 · 김나경 · 남상기 · 최정욱

역할 분담

전 팀원이 데이터 수집·라벨링 / 모델링 / Backend / DB / Frontend 전 분야를 함께 수행하였습니다.

	데이터 수집 · 라벨링	모델링	Backend	DB	Frontend
👑 오희택	●	—	●	●	●
강건재	●	—	●	●	●
김나경	●	●	●	●	●
남상기	●	●	●	●	●
최정욱	●	—	●	●	●

왜 스마트 마트카트인가?

기획 의도

01

1인 가구 증가

2024년 기준 약 804만 가구
전체의 36.1% — 소규모 장보기와
효율적인 식재료 소비 중요성 증가

02

소비자 물가 부담

식료품 가격 지속 상승
결제 전 현재 구매금액을 확인하고
예산을 관리할 필요성 증가

03

요리에 대한 관심 증가

요리 콘텐츠 · 예능 높은 관심
구매한 식재료를 실제 요리 행동으로
연결할 플랫폼 필요

핵심 타겟

- 마트에서 직접 장을 보는 1인 가구 및 자취생
- 구매한 식재료 활용을 고민하는 소비자
- 장보기 중 현재 구매금액을 바로 확인하고 싶은 소비자
- 스마트카트 무인화 서비스를 검토하는 대형마트 · 유통업체

"상품을 담는 순간부터 가격을 확인하고, 장보기가 끝나면 현재 재료로 무엇을 만들 수 있는지 알려줄 수 있을까?"

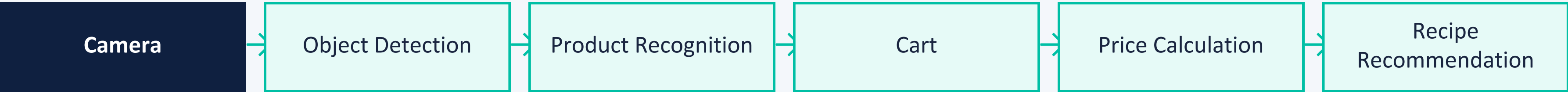
AI Vision 기반 Smart Shopping Experience

프로젝트 소개

마트카트의 카메라를 이용하여 상품을 인식하고, 상품 정보와 가격을 장바구니에 누적하며, 현재 보유 식재료 기반으로 요리를 추천하는 서비스 프로토타입



서비스 흐름



서비스 동작 프로세스

시스템 동작 구조

① 고객이 상품을 카트에 담는다

② 카메라가 상품을 촬영한다

③ AI 모델이 객체를 탐지한다

④ 상품 클래스와 confidence 출력

⑤ 상품 인식하고 장바구니에 추가

⑥ Backend가 상품 DB에서 가격 조회

⑦ 장바구니 목록과 총 금액 갱신

⑧ 장보기 완료 시 현재 식재료 분석

⑨ 조건에 맞는 요리를 추천

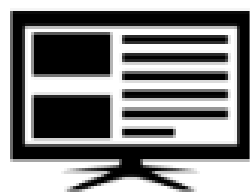


프로토타입 구조: 완전 자동 등록이 아닌 AI 인식 후 사용자 확인 → 선택 → 추가 방식으로 동작합니다.

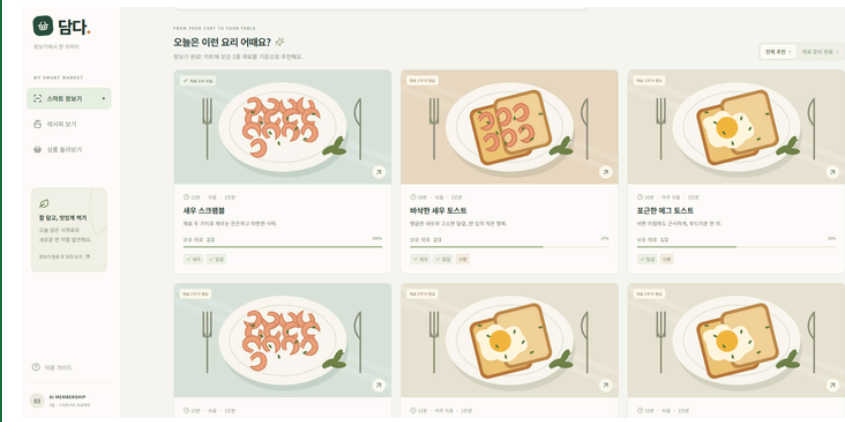
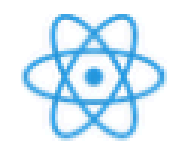
3. 활용 장비 및 핵심 기술

Equipment & Technology Stack

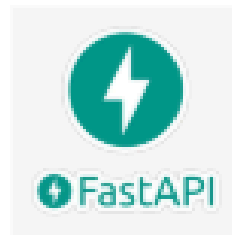
사용자



FE(Web)

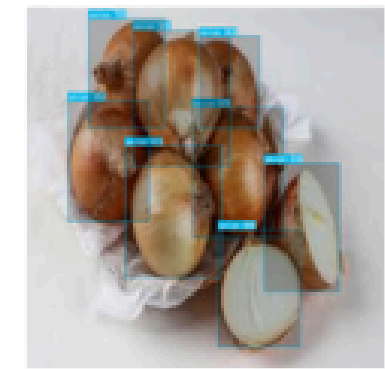


B.E



- 이미지 업로드 API
- 상품 인식 요청
- 상품 정보 조회 (가격, 레시피 재료)
- 총액 계산
- 요리 추천 요청

AI



YOLOv8n기반 모델
(상품 객체 탐지)

DB



상품 테이블
(id, 이름, 가격, 이미지)



레시피 테이블
(이름, 재료, 조리법)



이미지 전송
→

←
인식 결과 응답 (JSON)

추론 요청
→

←
탐지 결과 반환
(상품명, 수량)

데이터 조회/저장
(SQLAlchemy)
↔

ORIGINAL DATASET

779

Images

CLASSES

10

Classes

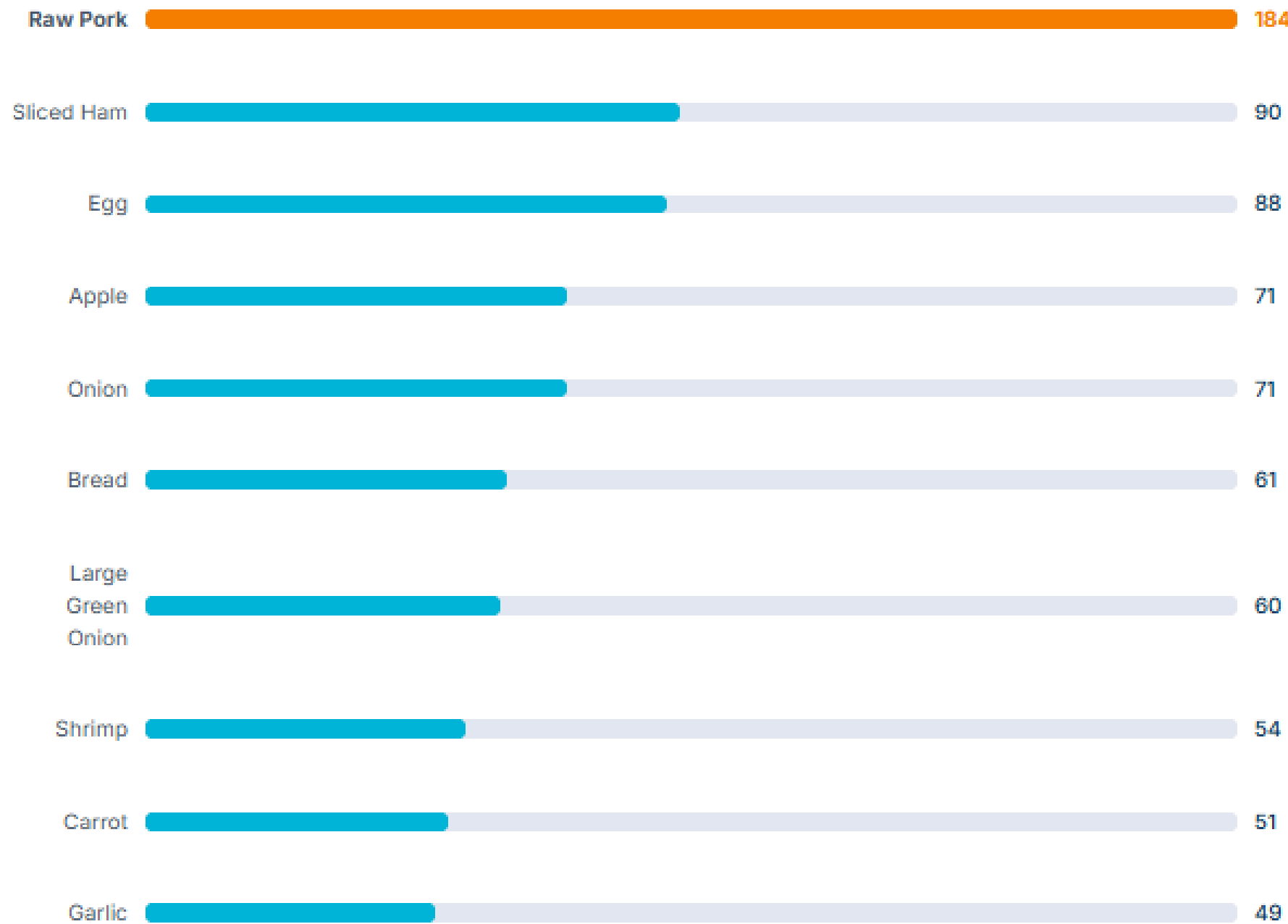
INPUT SIZE

640

× 640 px

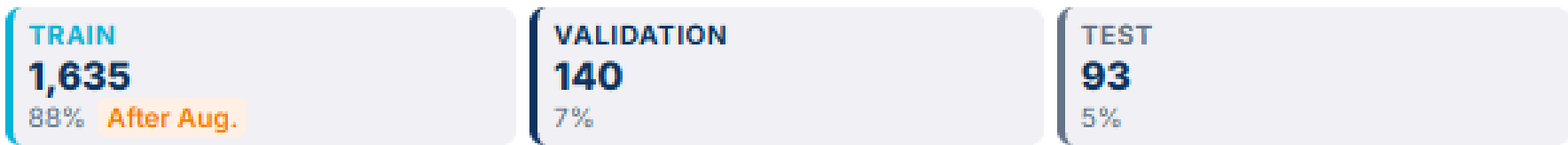
Class Distribution

클래스별 원본 이미지 수



클래스별 데이터 수에 차이가 있어 모델 성능에도 클래스별 편차가 발생할 수 있음

Dataset Split * Train Set은 Data Augmentation 적용 후 이미지 수 기준



Preprocessing & Augmentation

- Preprocessing

 - Auto-Orient
 - Resize 640 × 640
- Data Augmentation

 - Horizontal Flip
 - Rotation ±15°
 - Grayscale 10%
 - 90° Rotation
 - Brightness ±15%
 - Outputs × 3



실제 마트 환경의 다양한 상품 방향과 조명 변화를 고려하여 데이터 증강을 적용하고 Object Detection 모델을 학습

INITIAL MODEL

기초 학습 모델



FINAL MODEL

최종 선택 모델

✓ SELECTED MODEL



성능 변화

mAP@50

72.2% → 80.5%

+8.3%p

F1 Score

72.7% → 77.2%

+4.5%p

Recall

65.3% → 73.9%

+8.6%p

Precision

82% → 80.8%

-1.2%p

01 mAP@50 및 Recall 개선

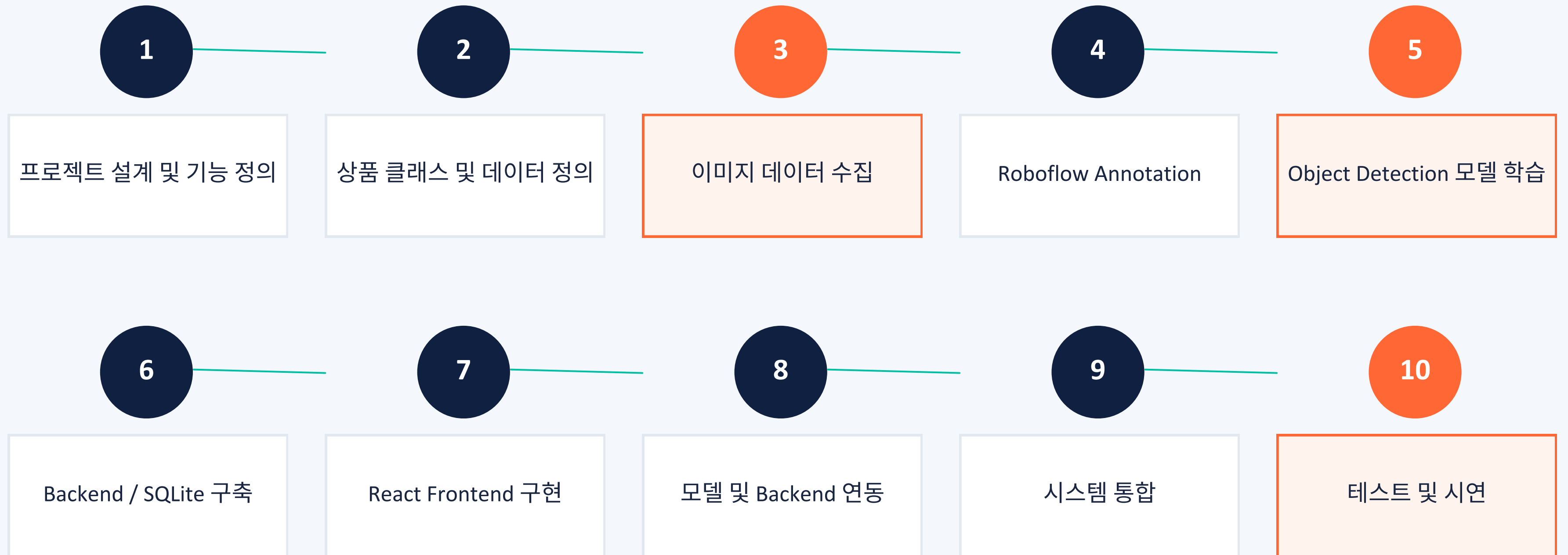
실제 상품을 놓치지 않고 탐지하는 성능과 전체 객체 탐지 성능이 향상됨

02 서비스 관점의 평가

잘못된 상품 인식 시 잘못된 상품명·가격 표시 가능 → Precision + Recall 균형 평가

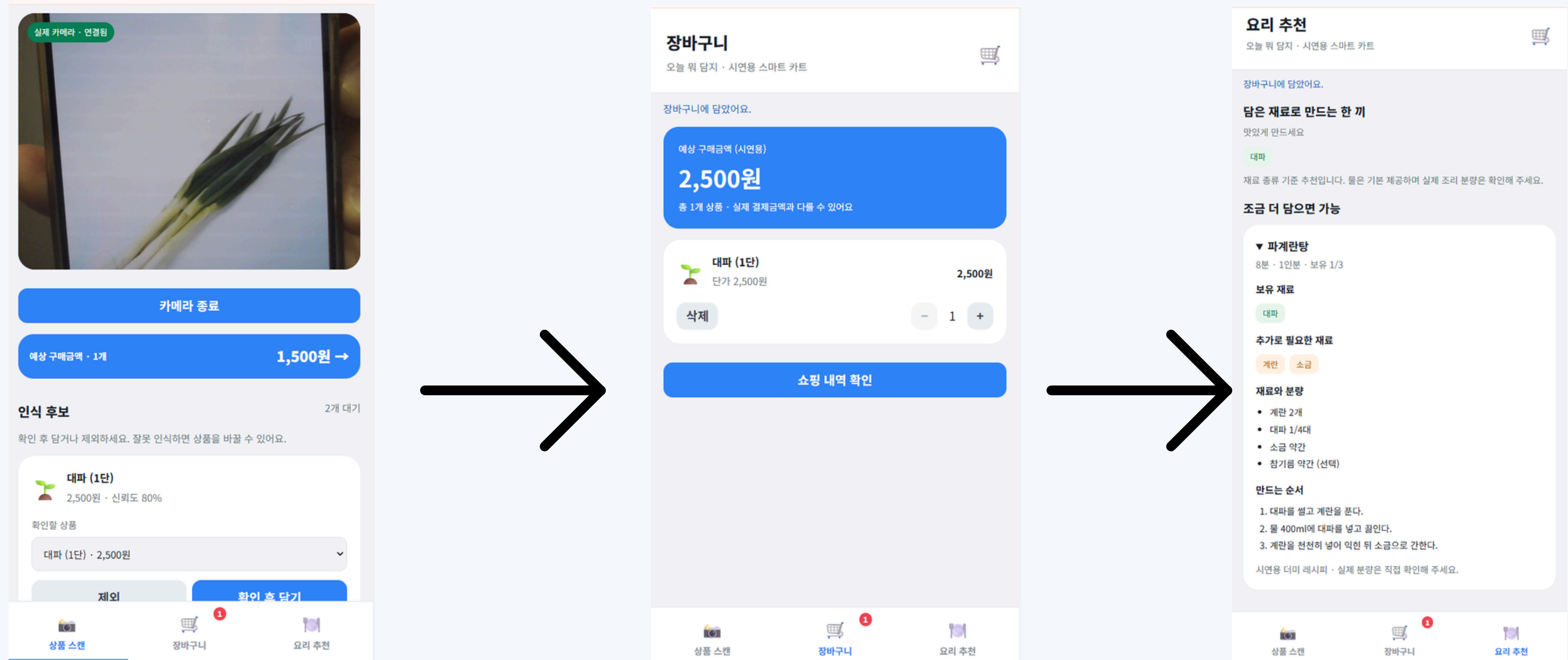
Development Process

프로젝트 수행 일정



Smart Cart Prototype

UI Mockup



Expected Impact

활용 방안 및 기대 효과

소비자 관점

- 장보기 중 현재 구매금액 실시간 확인
- 상품 확인 과정 단순화
- 구매한 식재료 활용도 향상
- 무엇을 요리할지 고민 시간 감소
- 식재료 낭비 감소 가능성

마트·유통업체 관점

- 스마트카드 서비스 확장 가능성
- Computer Vision 기반 쇼핑 경험 제공
- 향후 POS 및 멤버십 서비스 연동 가능
- 고객 구매 데이터 기반 개인화 서비스 확장

향후 확장 방향

• 실시간 카트 카메라 연동

• 수량 자동 증감

• Barcode / POS DB 연동

• LLM 맞춤 레시피 생성

• 상품 제거 인식

• 영양·알레르기 정보 연동

Limitations & Next Step

프로젝트 한계 및 향후 개선

데이터 규모 한계

학습 데이터가 제한적이며
클래스별 데이터 수 불균형 가능성

유사 식재료 오인식

비슷한 외형의 식재료 간
오인식 발생 가능성

환경 변수 영향

포장지 · 조명 · 촬영 각도에
따른 성능 차이

실제 마트 환경 데이터 확보와 모델 재학습을 통해, 실시간 스마트카드 서비스로 확장 가능합니다.
현재 프로토타입은 핵심 기술의 실현 가능성을 검증하는 단계입니다.